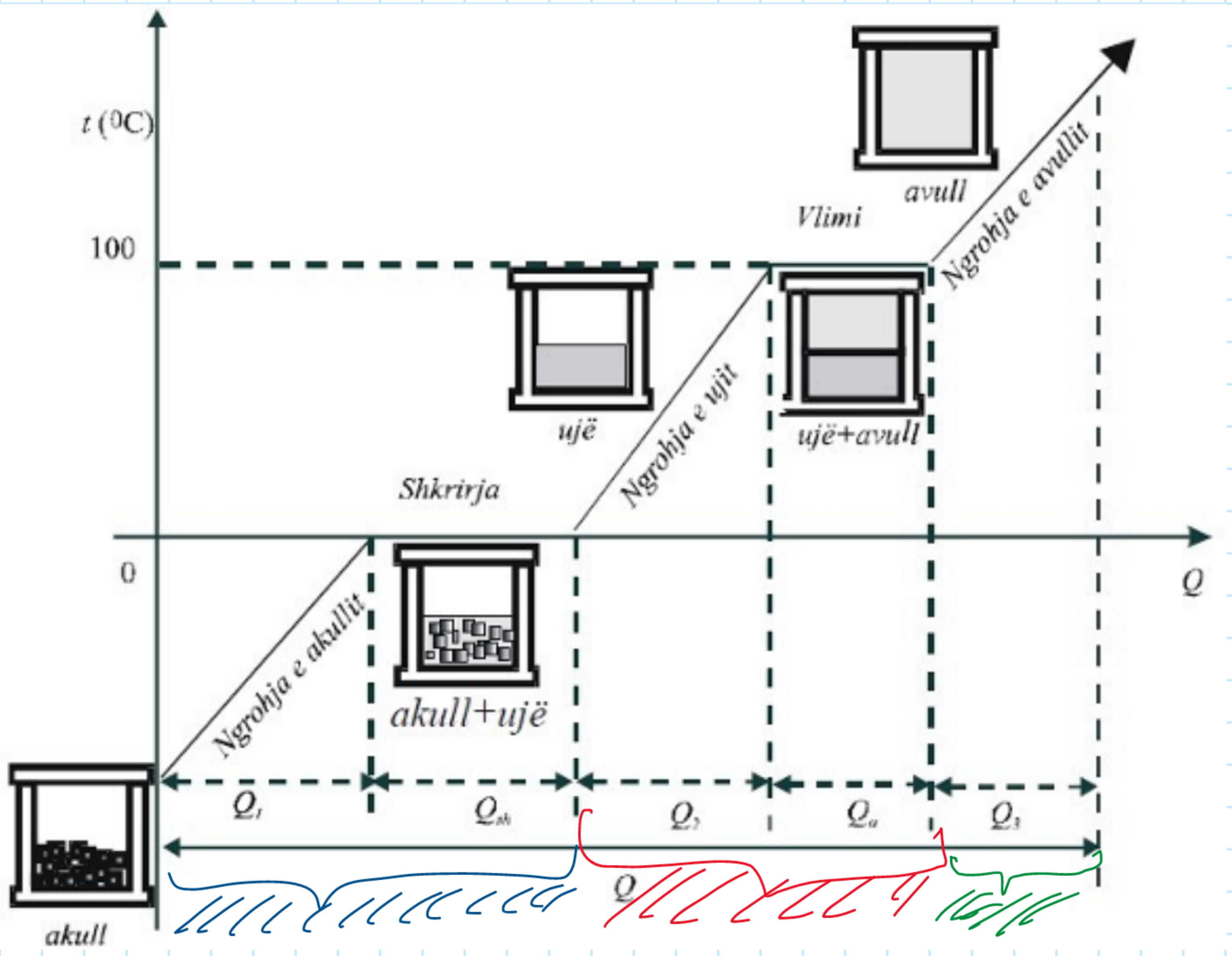
Ligjerata 10g

Bilanci energjetik



Nese një trup me masë m fillon të ngrohet nga temp. nën pikën e shkrirjes dhe nxehet deri në temp T (mbi pikën e vlimit) për këtë rast bilanci energjetik do të jetë

* $Q_1 = cm(T_n - T_1)$

$T_1 < T_n$

c → termokapaciteti specifik i trupit të ngurtë. m → masa e trupit

* $Q_{sh} = \lambda m$

↳ nxehtësia e shkrirjes së trupit (ose ngrirjes)

λ → nxehtësi specifike

m → masa e trupit.

* $Q_2 = C_o m(T_a - T_n)$

↗ pika e shkrirjes

↳ nxehtësia për ngrohjen e lëngut nga pika $T_n \to T_a$ → pika e vlimit.

C_o → termokapaciteti specifik i trupit të ngurtë.

* $Q_a = Lm$

↳ nxehtësia e avullimit

L → nxehtësia specifike e avullimit.

m → masa.

* $Q_3 = C_a m(T - T_a)$

↳ nxehtësia për ngrohjen e avullit nga $T_a \to T$

C_a → termokapaciteti specifik i trupit të ngurtë

E tërë nxehtësia që nevojitet për ngrohjen e trupit nga $T_a \to T$

$$Q = Q_1 + Q_{sh} + Q_2 + Q_a + Q_3$$

$$Q = cm(T_n - T_1) + \lambda m + C_o m(T_a - T_n) + Lm + C_a m(T - T_a)$$

Nesë marrim $m = 1kg$ (H_2O)

↗ Nxehtësia e ngrirjes (shkrirjes)

$$Q_n = \lambda m = 3{,}35\cdot 10^5 \frac{J}{\cancel{kg}} \cdot 1\cancel{kg} = 3{,}35\cdot 10^5 J$$

$\lambda = 3{,}35\cdot 10^5 \frac{J}{kg}$ → nxehtësia specifike e ngrirjes (shkrirjes)

dhe ↗ nxehtësia e avullimit.

$$Q_a = L\cdot m = 2{,}26\cdot 10^6 \frac{J}{\cancel{kg}} \cdot \cancel{1kg} = 2{,}26\cdot 10^6 J$$

$L = 2{,}26\cdot 10^6 \frac{J}{kg}$ → nxehtësia specifike e avullimit.

Ekuacioni që përmban në vete të gjitha rastet e ndryshimit të energjisë së brendshme:

$$Q = \sum_{i=1}^{k} U_i$$

Shuma e nxehtësive të dhëna është e barabart me shumën e nxehtësisë së marrun

$$\sum_{i=1}^{k} Q_i \,(\text{dhënë}) = \sum_{j=1}^{n} Q_j \,(\text{marrur}).$$

Ek. i fundit paraqet ekuacionin e ekuilibrit termik.